AKTE 3 · ERMITTLUNG 3.1 · DS 5

Menschliches GROUP BY

Kopiervorlage: 30 Bon-Karten und 4 Fächerschilder (eigene Daten)

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

STADTFEST

Erwartete Tafelwerte für die 30 Bon-Karten (BonNr 101–130). Fehlen Karten, die Werte vorher anpassen. Die SQL-Zeilen beziehen sich auf die vereinfachte Bon-Karte (Spalten Stand, Helfer, Zahlart, Menge, Betrag), nicht auf die Stadtfest-Datenbank.

Schritt 1 – ohne GROUP BY

```
SELECT COUNT(*) AS Bons, SUM(Betrag) AS Summe
FROM Bon;
```

Bons	Summe
30	159,50 €

Eine Zahl je Aggregat – genau **eine** Ergebniszeile.

Schritt 2 – GROUP BY Stand (Zähler und Summierer)

```
SELECT Stand, COUNT(*) AS Bons, SUM(Betrag) AS Summe
FROM Bon
GROUP BY Stand;
```

Stand	Bons	Summe
Kaffeemobil	10	30,00 €
Grillhütte	8	45,50 €
Saftbar	7	27,00 €
Crêpes-Stand	5	57,00 €

Schritt 3 – Regelverstoß

```
SELECT Stand, Helfer, COUNT(*) AS Bons
FROM Bon
GROUP BY Stand;
```

Fach	Helfer im Fach
Kaffeemobil	Mika R. und Lena K.
Grillhütte	Jonas T. und Emma S.
Saftbar	Finn B. und Ida W.
Crêpes-Stand	Noah M. und Lia H.

In jedem Fach stehen zwei Helfer – das Fach kann keinen eindeutigen Wert melden. **GROUP-BY-Regel:** Helfer müsste aggregiert oder gruppiert werden (`GROUP BY Stand, Helfer` → acht Fächer).

Schritt 4 – COUNT(*) oder SUM(Menge)?

```
SELECT Stand, COUNT(*) AS Bons, SUM(Menge) AS Stueck
FROM Bon
GROUP BY Stand;
```

Stand	Bons	Stueck
Kaffeemobil	10	12
Grillhütte	8	13
Saftbar	7	9
Crêpes-Stand	5	19

Nach Bons liegt das Kaffeemobil vorn (viele Einzelkäufe), nach Stück der Crêpes-Stand (wenige große Käufe) – P4.

Schritt 5 – WHERE vor dem Gruppieren

```
SELECT Stand, COUNT(*) AS Kartenbons
FROM Bon
WHERE Zahlart = 'Karte'
GROUP BY Stand;
```

Stand	Kartenbons
Grillhütte	3
Crêpes-Stand	3
Kaffeemobil	4
Saftbar	2

Insgesamt 12 Kartenzahler bleiben stehen; die Barzahler setzen sich, **bevor** die Fächer gebildet werden. Vorgriff DS 6: Eine Bedingung wie „nur Fächer mit mehr als 5 Bons“ kann erst **nach** dem Gruppieren geprüft werden (HAVING).